

1-1 科學的態度至 2-2 原子的尺度與結構小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 下列何者為 SI 基本量？

- (A) 力 (B) 能量 (C) 電流 (D) 壓力 (E) 電荷

2. 下列何者最符合科學態度？

- (A) 若實驗結果與假設不符，應先檢查資料並考慮修正假設
(B) 只要多數人相信，便可視為科學定律
(C) 權威學者提出的理論不需要實驗檢驗
(D) 與預期不合的數據可以直接刪除
(E) 科學理論一旦成立，永遠不會被修正

3. 下列數量級判斷何者正確？

- (A) $1 \text{ nm} = 10^{-6} \text{ m}$ (B) $1 \mu\text{m} = 10^{-9} \text{ m}$ (C) $1 \text{ GHz} = 10^6 \text{ Hz}$ (D) $1 \text{ cm} = 10^{-3} \text{ m}$ (E)
 $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$

4. 下列有關科學方法流程的排列，何者較合理？

- (A) 設計實驗、得出結論、提出問題、形成假設、表達分享、收集資料
(B) 提出問題、形成假設、設計實驗、收集與分析資料、得出結論、表達分享
(C) 形成假設、得出結論、提出問題、設計實驗、表達分享、收集資料
(D) 表達分享、提出問題、得出結論、形成假設、設計實驗、收集資料
(E) 收集資料、表達分享、得出結論、提出問題、形成假設、設計實驗

5. 電中性原子中，下列敘述何者正確？

- (A) 質子數等於中子數 (B) 質子數等於電子數 (C) 電子數等於質量數 (D) 中子數等於原子序
(E) 原子核帶負電

6. 下列導出單位以 SI 基本單位表示，何者正確？
- (A) 功率： $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$
 - (B) 壓力： $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$
 - (C) 能量： $\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2)$
 - (D) 力： $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$
 - (E) 電荷： $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{A}$
7. 下列哪些屬於科學理論被接受的重要條件？(應選 2 項)
- (A) 必須完全符合所有人的直覺
 - (B) 只要由名人提出即可
 - (C) 不得因新證據而修正
 - (D) 能提出可檢驗的預測
 - (E) 能被觀察或實驗資料支持
8. 可見光波長約為 4×10^{-7} 至 $7 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，而原子半徑約為 10^{-10} m 。下列推論何者最合理？
- (A) 一般光學顯微鏡不容易直接看見單一原子
 - (B) 原子比可見光波長大，因此容易被光學顯微鏡看見
 - (C) 只要增加光學顯微鏡倍率，就一定能看見原子核
 - (D) 可見光波長與原子核半徑同量級
 - (E) 原子核半徑約為 10^{-10} m
9. 下列關於原子結構的敘述，哪些正確？(應選 2 項)
- (A) 原子序 Z 表示質子數
 - (B) 質量數 A 表示質子數加中子數
 - (C) 同位素的質子數不同，化學性質必定完全相同
 - (D) 質子與中子完全不能再分
 - (E) 電中性原子的電子數等於中子數
10. 下列何者是拉塞福金箔散射實驗的主要推論？
- (A) 電子均勻嵌在正電物質中
 - (B) 原子核半徑與原子半徑同量級
 - (C) 原子內大部分空間是空的，正電荷集中於極小原子核
 - (D) 原子質量主要來自電子
 - (E) 原子中的電子不帶電

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

11. 某物理量的單位為 $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3$ ，此物理量最可能是下列何者？

- (A) 力 (B) 功 (C) 壓力 (D) 功率 (E) 加速度

12. 下列哪些敘述可由拉塞福原子模型合理推得？(應選 2 項)

- (A) 原子核半徑約為 10^{-10} m
(B) 原子核帶正電
(C) 原子質量大多集中於原子核
(D) 電子質量大於原子核質量
(E) 原子內部完全沒有空間

13. 某同學量得一物體長度為 2.50 cm 。若要把此長度寫成公尺，何者正確？

- (A) $2.50 \times 10^{-3} \text{ m}$ (B) $2.50 \times 10^2 \text{ m}$ (C) $2.50 \times 10^{-2} \text{ m}$ (D) $2.50 \times 10^{-5} \text{ m}$ (E) $2.50 \times 10^3 \text{ m}$

14. 下列科學史配對哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 湯姆森：發現電子
(B) 道耳頓：提出波耳原子能階
(C) 查兌克：發現電子
(D) 普朗克：提出葡萄乾布丁模型
(E) 拉塞福：由金箔散射推論原子核

三、混合題（共 10 分）

15. 請用文字說明：為什麼「把光學顯微鏡倍率調得很高，就一定能看見原子」這句話不正確？回答中至少要提到可見光波長、原子尺度，以及科學判斷為何不能只靠直覺。(共 10 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	E	B	B	D	DE	A	AB	C
11	12	13	14						
D	BC	C	AE						

混合題參考要點

可見光波長約為 10^{-7} m，原子半徑約為 10^{-10} m，原子核更小，約為 10^{-15} m。可見光波長遠大於原子尺度，因此一般光學顯微鏡即使提高倍率，也受解析能力限制，不能直接看見單一原子。科學判斷應根據尺度、波長與實驗證據，而不是只靠「倍率越高就一定看得見」的直覺。